

INF-08e Vytvořím přehledný program pro vyřešení konkrétního problému s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. V úloze 2 píšeš program – smíš ho psát a spouštět v Pythonu (Colab nebo Thonny); ostatní úlohy s kódem řeš bez spouštění. Odpovědi, program (soubor .py nebo odkaz na Colab) a postup nahraj do portfolia na Google Disku.

1. Funkce počítá průměrnou teplotu z měření v pokoji. Co program vypíše? Přepiš funkci přehledně: výstižný název funkce a parametru, docstring a ošetření prázdného seznamu (vrátí None). Pro stejná data se výstup nesmí změnit.

```
def x(a):  
    b = 0  
    for c in a:  
        b = b + c  
    return round(b / len(a), 1)  
  
print(x([21.4, 23.1, 22.0, 24.3]))
```

2. Napiš přehledný program pro rozpočítání společné platby (např. vstupenky na výstavu pro skupinu). Program načte celkovou cenu v Kč a počet lidí a vypíše, kolik zaplatí každý – zaokrouhleno nahoru na celé koruny – a o kolik korun se tím vybere víc. Nesmí spadnout na nečíselný vstup ani na počet lidí 0, výzvy i výstup mají být srozumitelné (s jednotkami), desetinná čárka ve vstupu má fungovat. Rozděľ ho aspoň na dvě funkce s parametry a návratovou hodnotou. Otestuj ho pro 1 250 Kč a 6 lidí.
3. Moderátorský bot na školním Discordu má automaticky mazat urážlivé zprávy. Co program vypíše? Jaké dvě různé chyby filtr dělá a na koho každá z nich dopadne? Navrhni aspoň dvě úpravy programu nebo jeho použití, kterými škody omeziš, a napiš, kdo nese odpovědnost, když bot smaže neškodnou zprávu.

```
ZAKAZANA = ["vůl", "idiot"]  
  
def je_nevhodna(zprava):  
    text = zprava.lower()  
    for slovo in ZAKAZANA:  
        if slovo in text:  
            return True  
    return False  
  
for z in ["Ty jsi ale vůl!", "Chce to dobrou vůli.", "IDIOT", "idiot"]:  
    print(z, je_nevhodna(z))
```

4. Chceš kód bota zveřejnit na GitHubu jako ukázkou do portfolia. Najdi aspoň tři problémy, kvůli kterým ho v této podobě zveřejnit nesmíš nebo nemáš, a ke každému navrhni opravu.

```
# Bot, který žákům posílá připomínky online lekci  
TOKEN = "tajny-klic-bota-7f3a9c"  
zaci = {"Jana Nová": "jana.nova@example.com",  
        "Petr Malý": "petr.maly@example.com"}  
  
def pripomen(jmeno, lekce):  
    print("Posílám připomínku", lekce, "na", zaci[jmeno])  
  
pripomen("Jana Nová", "H12 Rovnice")
```

5. Autorství a licence: a) Chceš, aby tvůj program mohl kdokoli používat i upravovat (i ve firmě), jen musí uvést tvé jméno. Jakou licenci zvolíš? b) Chceš, aby i upravené verze tvého programu musely zůstat volně dostupné se zdrojovým kódem. c) Kamarád zveřejnil na webu hru bez uvedené licence. Smíš ji upravit a zveřejnit svou verzi? d) Do své hry chceš použít hudbu s licencí CC BY-NC. Za jakých podmínek smíš? e) Část kódu ti napsal Gemini. Co s tím uděláš?
6. Napiš osnovu README k programu z úlohy 2: aspoň pět nadpisů a ke každému jednu větu, co pod něj patří.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

- Vypiše 22.7 (tj. 22,7 °C). Přehledná verze např.: `def prumerna_teplota(teploty_C): """"Vrátí průměr teplot ve °C zaokrouhlený na desetiny; pro prázdný seznam None."""" if not teploty_C: return None; return round(sum(teploty_C) / len(teploty_C), 1)` – pro [21.4, 23.1, 22.0, 24.3] vrátí 22.7, pro [] vrátí None (původní verze by spadla na `ZeroDivisionError`). – ověřuje: čitelnost programu – názvy, dokumentace, ošetření hraničního případu bez změny výsledku**
 - Součet $21,4 + 23,1 + 22,0 + 24,3 = 90,8$, průměr $90,8 : 4 = 22,7$.
 - Názvy: $x \rightarrow \text{prumerna_teplota}$, $a \rightarrow \text{teploty_C}$ (jednotka v názvu), b, c zmizí díky `sum()`.
 - Docstring řekne, co funkce vrací a v jakých jednotkách.
 - Prázdný seznam: `len = 0` by způsobil dělení nulou – ošetři ho podmínkou a vrať `None`.
 - Ověř: nová funkce vrací pro stejná data 22.7.
- Funkční program, např. funkce `nacti_cislo(vyzva, nejmensi)` (opakuje dotaz, dokud nedostane číslo aspoň nejmensi; převádí čárku na tečku, `ValueError` ošetří přes `try/except`) a `rozpocitej(cena_Kc, pocet_lidi)` (vrací `math.ceil(cena_Kc / pocet_lidi)` a přebytek). Pro 1 250 Kč a 6 lidí: každý 209 Kč, vybere se o 4 Kč víc; na vstup „abc“ vypíše upozornění, na 0 lidí požádá o číslo aspoň 1. – ověřuje: vytvoření přehledného programu s funkcemi, ošetřeným vstupem a srozumitelným rozhraním**
 - Vstup: funkce `nacti_cislo(vyzva, nejmensi)` – v cyklu `while True` načte text, nahradí „.“ za „.“, v `try` převede `float()`; při `ValueError` vypíše „To není číslo, zkus to znovu.“
 - Když je číslo menší než `nejmensi`, vypíše, jaké číslo zadat, a ptá se znovu; jinak ho vrátí.
 - Výpočet: `rozpocitej(cena_Kc, pocet_lidi)` vrátí `na_osobu = math.ceil(cena_Kc / pocet_lidi)` a navíc `na_osobu * pocet_lidi - cena_Kc`.
 - Hlavní část jen volá funkce: `cena` (aspoň 0), `pocet_lidi` jako celé číslo (aspoň 1), výpis f-řetězcem s Kč.
 - Test: $1\,250 : 6 \doteq 208,33$, nahoru 209 Kč, $6 \cdot 209 - 1\,250 = 4$ Kč navíc.
- Vypíše: Ty jsi ale vůl! True; Chce to dobrou vůli. True; IDIOT True; id1ot False. Chyby: falešný poplach (smaže neškodnou zprávu, protože „vůl“ je částí slova „vůli“ – dopadne na autora zprávy, který je neprávem potrestán) a propuštěná urážka („id1ot“ – dopadne na uraženého). Úpravy: porovnávat celá slova, ne části; zprávu nemazat, jen označit moderátorovi ke kontrole; umožnit odvolání a zaznamenávat, co bot udělal; pravidla zveřejnit. Odpovědnost nese autor a provozovatel bota – program musí před nasazením otestovat a počítat s chybami. – ověřuje: posouzení možných důsledků programu na lidi a vlastní odpovědnosti za ně**
- 1) Tajný klíč (TOKEN) je přímo v kódu – kdokoli by mohl bota ovládnout; klíč patří do proměnné prostředí nebo souboru, který se nesdílí (a uniklý klíč je třeba zneplatnit). 2) Jména a e-maily žáků jsou osobní údaje – v kódu nemají co dělat, načítají se z chráněného úložiště a v ukázce se nahradí smyšlenými. 3) Chybí autor, licence a README (co program dělá, jak ho spustit). Navíc: `zaci[jmeno]` spadne s `KeyError` pro neznámé jméno – ošetřit. – ověřuje: odpovědnost programátora za bezpečnost a soukromí uživatelů při sdílení programu**
- a) MIT; b) GPL; c) ne bez svolení – bez licence platí všechna práva vyhrazena, požádej autora o svolení; d) jen nekomerčně (hru neprodávat ani nezpeněžit) a s uvedením autora; e) v kódu nebo v README označ, které části vznikly s pomocí AI, musíš jim rozumět a otestovat je – odpovědnost za program je tvoje. – ověřuje: znalost autorství a licencí programu a etiky programátora**
- Např.: Co program dělá (rozpočítá platbu na osoby, zaokrouhlí nahoru); Jak ho spustit (python `rozpocet.py`, potřebný Python 3); Příklad použití (1 250 Kč, 6 lidí → 209 Kč, navíc 4 Kč); Omezení (jen celé koruny, jedna měna, počet lidí celé číslo); Autor a licence (jméno, MIT, převzaté části se zdrojem). – ověřuje: dokumentace programu pro uživatele**

Kritéria splnění výstupu

- Napiše funkční program (úloha 2), který řeší zadaný problém, je rozdělený do funkcí s parametry a návratovou hodnotou, má srozumitelné výzvy a výstup s jednotkami a nespadne na nečíselný vstup ani na počet lidí 0.
- Nepřehledný kód přepíše tak, že výstup zůstane stejný a názvy, docstring i ošetření prázdného seznamu dávají smysl (úloha 1); k programu napíše použitelnou osnovu README (úloha 6).
- U programu, který působí na lidi (úloha 3), najde obě chyby filtru, pojmenuje, koho zasáhnou, a navrhne aspoň dvě úpravy, které škody omezí.
- Před zveřejněním kódu najde tajný klíč i osobní údaje (úloha 4) a správně určí licenci či povinnost autora aspoň ve 4 z 5 situací (úloha 5).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny úlohy 2: převod jednotek s kontrolou rozsahu, kalkulačka spotřeby elektřiny, rozvrh opakování slovíček – vždy s ošetřeným vstupem a dvěma funkcemi. Úlohu 3 lze nahradit jiným programem s dopady (automatické třídění přihlášek podle známek, aplikace odhadující věk z fotky). Pro silnější žáky: přidat k úloze 2 tři testy assert. Pokud má žák hotový závěrečný projekt z H63, může místo úloh 1, 2 a 6 předvést v Meetu svůj program, README a licenci (15 minut) a zbytek testu vypracovat písemně. Kratší verze: úlohy 2, 3 a 5.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H63 Programátorský projekt (týden 32)